МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине
«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 8563

Выполнил:
Студент группы P3132
Ежелев Георгий Игоревич

Преподаватель:
Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Текст задания 3
Программа 4
Таблица трассировки 6
Вывод 8

Текст задания

Лабораторная работа №5

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

Введите номер варианта 8563

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2
2. Программа начинается с адреса 540_{16}. Размещаемая строка находится по адресу 604_{16}.
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.
5. Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Программа

```
ORG 0X540
ITER: WORD 0X604
LENGTH: WORD ?
BUFF: WORD 0X52
START:     CLA  ;ЧТЕНИЕ ДЛИННЫ
S0:   IN 5 ;Проверка готовности
      AND #0X40
      BEQ S0     ;Спин-луп
      IN 4
      ST $RES
      ST LENGTH  ;Сохранение длинны
MYWHILE:   CLA
S1:   IN 5
      AND #0X40
      BEQ S1
      IN 4 ;Аналогичное считывание первой половины символа
      SWAB ;Перемещение в старшие разряды
      ST BUFF    ;Сохранение в буффер
S2:   IN 5
      AND #0X40
      BEQ S2     ;Аналогичное ожидание второго символа
      LD BUFF    ;Подгрузка старших битов символа
      IN 4 ;Чтение младших битов
      SWAB ;Меняем местами(Little-endian)
      ST (ITER)+ ;Сохранение в следующую ячейку массива
      LOOP LENGTH     ;Проверка оставшегося количества символов и переход в
следующую итерацию
      JUMP MYWHILE
      HLT  ;Останов
ORG 0X604
RES: WORD ?     ;Начало массива
```

Описание программы

ОДЗ на символы: [C0, FF]

ОДЗ на длину: [1, FFFF] т. к. по условию значащими являются только младшие 8 бит числа (т. е. возможный максимум FF, когда предельное допустимое значение – 1FA).

Доп. задание:

Таблица трассировки

Значения:

A = 2025, B = E053, C = A027, D = 202A, E = E053,

F = 3053, G = 6053, H = 0200, I = 4028, J = 0200.

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды									Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код
023	A024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
024	0200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
025	202A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
026	A027	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
027	0200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
028	4028	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
029	E053	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02A	3053	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02B	+ 0200	02B	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	–	–
02B	0200	02C	0200	02B	0200	000	002B	0000	004	0100	–	–
02C	0280	02D	0280	02C	0280	000	002C	FFFF	008	1000	–	–
02D	2051	02E	2051	051	2025	000	002D	2025	000	0000	–	–
02E	2052	02F	2052	052	E053	000	002E	2001	000	0000	–	–
02F	E053	030	E053	053	2001	000	002F	2001	000	0000	053	2001
030	A026	031	A026	026	A027	000	0030	A027	008	1000	–	–
031	4053	032	4053	053	2001	000	0031	C028	008	1000	–	–
032	E053	033	E053	053	C028	000	0032	C028	008	1000	053	C028
033	0200	034	0200	033	0200	000	0033	0000	004	0100	–	–
034	0280	035	0280	034	0280	000	0034	FFFF	008	1000	–	–
035	2025	036	2025	025	202A	000	0035	202A	000	0000	–	–

036	3053	037	3053	053	C028	000	1FD5	E02A	008	1000	–	–
037	E053	038	E053	053	E02A	000	0037	E02A	008	1000	053	E02A
038	0200	039	0200	038	0200	000	0038	0000	004	0100	–	–
039	6029	03A	6029	029	E053	000	0039	1FAD	000	0000	–	–
03A	4053	03B	4053	053	E02A	000	003A	FFD7	008	1000	–	–
03B	E053	03C	E053	053	FFD7	000	003B	FFD7	008	1000	053	FFD7
03C	0200	03D	0200	03C	0200	000	003C	0000	004	0100	–	–
03D	0280	03E	0280	03D	0280	000	003D	FFFF	008	1000	–	–
03E	202A	03F	202A	02A	3053	000	003E	3053	000	0000	–	–
03F	3053	040	3053	053	FFD7	000	0028	FFD7	008	1000	–	–
040	E053	041	E053	053	FFD7	000	0040	FFD7	008	1000	053	FFD7
041	0200	042	0200	041	0200	000	0041	0000	004	0100	–	–
042	4050	043	4050	050	6053	000	0042	6053	000	0000	–	–
043	6053	044	6053	053	FFD7	000	0043	607C	000	0000	–	–
044	E053	045	E053	053	607C	000	0044	607C	000	0000	053	607C
045	A027	046	A027	027	0200	000	0045	0200	000	0000	–	–
046	3053	047	3053	053	607C	000	9D83	627C	000	0000	–	–
047	E053	048	E053	053	627C	000	0047	627C	000	0000	053	627C
048	0200	049	0200	048	0200	000	0048	0000	004	0100	–	–
049	4028	04A	4028	028	4028	000	0049	4028	000	0000	–	–
04A	6053	04B	6053	053	627C	000	004A	DDAC	008	1000	–	–
04B	E053	04C	E053	053	DDAC	000	004B	DDAC	008	1000	053	DDAC
04C	A024	04D	A024	024	0200	000	004C	0200	000	0000	–	–
04D	3053	04E	3053	053	DDAC	000	2053	DFAC	008	1000	–	–
04E	E023	04F	E023	023	DFAC	000	004E	DFAC	008	1000	023	DFAC
04F	0100	050	0100	04F	0100	000	004F	DFAC	008	1000	–	–
050	6053	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
051	2025	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
052	E053	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
053	0280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с работой устройств ввода-вывода. Изучил различные методы ввода и вывода данных. Также попрактиковался в написании программ используя ассемблер и вспомнил программы для циклической обработки массивов.